

5.8.2020

מתמטיקה לפיזיקאים II – סמסטר ב' מועד א'
משך המבחן 2 שעות ללא חומר עזר למעט דף הנוסחאות.

פרופ' ליאור קליין

יש לענות על 4 מתוך 5 השאלות הבאות.

(25) 1. יש למצוא על פני הכדור $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ את הנקודות שעבורן מקבלת הפונקציה $f(x, y, z) = x - 2y + z^2$ ערך מקסימלי וערך מינימלי.

(25) 2. יש לחשב את $\int_C -\frac{y}{x^2} e^{y/x} dx + \frac{1}{x} e^{y/x} dy$ כאשר C הוא מסלול על העקומה $y = (1 + x^3)^2$ מהנקודה $(1, 4)$ לנקודה $(2, 81)$.

(25) 3. יש לחשב את $\iint_D \sin \frac{\pi x}{2y} dx dy$ כאשר D הוא תחום המוגדר על ידי:

$$y \geq x \quad y \geq \frac{1}{\sqrt{2}} \quad y \leq \sqrt[3]{x}$$

(25) 4. יש לחשב את $\oint_C \vec{F} \cdot d\vec{r}$ כאשר $\vec{F} = (2xye^{x^2y} + 3x^2y)\hat{i} + x^2e^{x^2y}\hat{j}$ ו- C הוא היקף המעגל $x^2 + y^2 = 9$ עם כיוון השעון.

(25) 5. יש לחשב את $\iint_{\sigma} (y^4 + z^4 + x^{27}) ds$ כאשר σ מעטפת של כדור שמרכזו

בראשית ורדיוסו 3.

בהצלחה !